

Maîtriser les méthodes de tableaux JavaScript comme un pro (Partie 1)

#développeur web #JavaScript #programmation #tutoriel

JavaScript (Série en 2 parties)

1 Maîtriser les méthodes de tableaux JavaScript comme un pro (Partie 1)

210 sites JavaScript que tout développeur web devrait connaître

Prêts à explorer l'univers fascinant des tableaux JavaScript ? Accrochez-vous, car nous allons découvrir quelques-unes des méthodes les plus originales et utiles qu'ils offrent. De l'ajout et la suppression d'éléments au découpage et à la manipulation de tableaux, nous allons tout vous apprendre. Alors, prenez votre café et c'est parti !

Table des matières:

1. [push\(\)](#) : Ajout d'éléments à la fin d'un tableau
2. [pop\(\)](#) : Suppression du dernier élément d'un tableau
3. [shift\(\)](#) : Suppression du premier élément d'un tableau
4. [unshift\(\)](#) : Ajout d'éléments au début d'un tableau
5. [concat\(\)](#) : Combinaison de tableaux
6. [slice\(\)](#) : Extraction d'une section d'un tableau
7. [splice\(\)](#) : Ajout ou suppression d'éléments d'un tableau

8. `join()` : Concaténation des éléments d'un tableau en une chaîne de caractères
9. `indexOf()` : Recherche du premier indice d'un élément dans un tableau
10. `lastIndexOf()` : Recherche du dernier index d'un élément dans un tableau

1. `push()`:

Ah, cette méthode puissante `push()` – la reine de la manipulation de tableaux ! D'un simple clic, vous pouvez envoyer vos éléments à l'extrémité du tableau comme des fusées décollant dans l'espace.

```
const planets = ['Mercury', 'Venus', 'Earth'];
```

```
planets.push('Mars');
```

```
console.log(planets); // Output: ["Mercury", "Venus", "Earth",  
"Mars"]
```

Explication:

Cette `push()` méthode ajoute un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau et renvoie la nouvelle longueur du tableau. Dans cet exemple, nous ajoutons la planète Mars à notre tableau de planètes.

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous organisez une fête sur le thème de l'espace et que vous devez gérer la liste des invités. Vous pouvez utiliser cette application `push()` pour ajouter les nouveaux invités à votre liste au fur et à mesure qu'ils confirment leur présence.

2. pop():

Quand vient le moment de dire adieu au dernier élément de votre tableau, la `pop()` méthode intervient comme un magicien, le faisant disparaître dans un nuage de fumée (ou devrions-nous dire, dans une explosion de joie ?).

```
const fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];
```

```
const removedFruit = fruits.pop();
```

```
console.log(removedFruit); // Output: "cherry"
```



Explication:

`pop()` Cette fonction supprime le dernier élément d'un tableau et le renvoie. Dans cet exemple fruité, nous disons adieu à la cerise – mais rassurez-vous, il y a encore plein d'autres fruits dans le panier !

Cas d'utilisation réel :

Imaginez-vous à un étalage de fruits, en train de disposer vos produits. Au fur et à mesure que les clients achètent des fruits, vous pouvez `pop()` les retirer de votre étalage.

3. shift():

Faites vrombir vos moteurs et préparez-vous à passer à la vitesse supérieure avec cette `shift()` méthode ! Cette petite fonction astucieuse vous permet de démarrer en supprimant le premier élément de votre tableau.

```
const cars = ['BMW', 'Mercedes', 'Audi'];
```

```
const shiftedCar = cars.shift();
```

```
console.log(shiftedCar); // Output: "BMW"
```

Explication:

`shift()` Cette fonction supprime le premier élément d'un tableau et le renvoie. C'est comme dire adieu à la voiture en tête de file : désolé BMW, mais il est temps de prendre la route !

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous gérez une concession automobile et que vous souhaitez suivre les voitures vendues. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité `shift()` pour retirer la première voiture de votre stock disponible dès qu'elle quitte le parking.

4. `unshift()`:

Faites place à la `unshift()` méthode ! Cette fonction polyvalente vous permet d'ajouter un ou plusieurs éléments au début de votre tableau, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux arrivants.

```
const animals = ['lion', 'tiger', 'leopard'];
```

```
const newLength = animals.unshift('cheetah', 'panther');
```

```
console.log(newLength); // Output: 5
```

Explication:

`unshift()` Cette fonction ajoute un ou plusieurs éléments au début d'un tableau et renvoie la nouvelle longueur de ce dernier. Dans cet exemple, nous accueillons le guépard et la panthère dans la jungle des animaux.

Cas d'utilisation réel :

Imaginez-vous conservateur de zoo, vous apprêtant à présenter de nouvelles espèces au public. Vous pouvez utiliser cette application `unshift()` pour ajouter les nouveaux arrivants à votre collection d'animaux exposés, en les plaçant en tête de file.

5. `concat()`: 🤝

Il est temps de dérouler le tapis rouge et de tendre la main grâce à cette `concat()` méthode ! Cette fonction coopérative vous permet de fusionner deux tableaux ou plus en un seul tableau harmonieux.

```
const fruits1 = ['apple', 'banana'];
```

```
const fruits2 = ['cherry', 'orange'];
```

```
const allFruits = fruits1.concat(fruits2);
```

```
console.log(allFruits); // Output: ["apple", "banana",  
"cherry", "orange"]
```

Explication:

`concat()` Cette fonction combine deux tableaux ou plus et renvoie un nouveau tableau contenant les éléments fusionnés. C'est comme organiser une fête de salades de fruits et inviter tous les fruits à se mélanger pour créer un délicieux mélange !

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous dressez la liste des ingrédients d'une recette, et que certains ingrédients sont stockés dans des tableaux séparés. Vous pouvez utiliser une fonction `concat()` pour combiner tous ces tableaux en une seule liste d'ingrédients afin de faciliter la consultation.

6. `slice()`:

Amusez-vous avec cette `slice()` méthode ! Cet outil pratique vous permet d'extraire une portion de votre tableau et de la présenter comme une nouvelle tranche de données intéressantes.

```
const pizzaToppings = ['pepperoni', 'mushrooms', 'onions',  
                        'sausage', 'green peppers'];
```

```
const vegetarianSlice = pizzaToppings.slice(1, 4);
```

```
console.log(vegetarianSlice); // Output: ["mushrooms",  
"onions", "sausage"]
```

Explication:

`slice()` Cette fonction extrait une section d'un tableau et renvoie un nouveau tableau contenant les éléments sélectionnés. C'est comme découper une pizza : vous choisissez précisément les ingrédients que vous souhaitez sur votre part !

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous organisez une soirée pizza et que certains invités préfèrent les options végétariennes. Vous pouvez alors `slice()` créer un assortiment de garnitures végétariennes pour répondre à leurs préférences alimentaires.

7. `splice()`:

Lancez votre ligne et amusez-vous bien avec cette `splice()` méthode ! Cette fonction polyvalente vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments d'un tableau, vous offrant ainsi un contrôle total sur vos données.

```
const fish = ['trout', 'salmon', 'bass', 'pike'];
```

```
const removedFish = fish.splice(2, 1, 'catfish', 'perch');
```

```
console.log(removedFish); // Output: ["bass"]
```

```
console.log(fish); // Output: ["trout", "salmon", "catfish",  
"perch", "pike"]
```

Explication:

`splice()` Cette fonction ajoute ou supprime des éléments d'un tableau et renvoie un tableau contenant les éléments supprimés. Dans cet exemple, nous supprimons l'élément à l'indice 2 (« bass ») et ajoutons deux nouveaux éléments (« catfish » et « perch ») à sa place.

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous organisez un tournoi de pêche et que vous devez noter les espèces de poissons pêchées par chaque

participant. Vous pouvez utiliser une fonction `splice()` pour mettre à jour le tableau des prises à chaque nouvelle capture.

8. `join()`:

Il est temps d'unir vos forces et de fusionner les éléments de votre tableau grâce à cette `join()` méthode ! Cette fonction collaborative transforme votre tableau en une seule chaîne de caractères, prête à être partagée avec le monde entier.

```
const ingredients = ['flour', 'sugar', 'eggs', 'butter'];
```

```
const recipe = ingredients.join(', ');
```

```
console.log(recipe); // Output: "flour, sugar, eggs, butter"
```

Explication:

`join()` Cette fonction concatène tous les éléments d'un tableau en une chaîne de caractères, en utilisant un séparateur spécifié entre chaque élément. C'est comme mélanger tous les ingrédients pour créer une délicieuse recette !

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous rédigez une liste de courses pour faire un gâteau et que vous souhaitez lister tous les ingrédients sur une seule ligne. Vous pouvez utiliser une fonction `join()` pour convertir votre liste d'ingrédients en une chaîne de caractères séparée par des virgules, ce qui facilitera vos achats.

9. indexOf():

Partez à la découverte du savoir avec cette `indexOf()` méthode ! Cette fonction audacieuse recherche un élément spécifique dans votre tableau et renvoie son index, telle une carte au trésor vous menant à un trésor enfoui !

```
const fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'banana'];
```

```
const bananaIndex = fruits.indexOf('banana');
```

```
console.log(bananaIndex); // Output: 1
```

Explication:

`indexOf()` Renvoie le premier indice auquel un élément donné est présent dans le tableau, ou -1 s'il est absent. C'est comme chercher la banane cachée parmi les pommes et les cerises dans une corbeille de fruits.

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous trieux un panier de fruits à la recherche d'une variété de pomme spécifique. Vous pouvez utiliser cet outil `indexOf()` pour localiser rapidement la pomme et déterminer sa position dans le panier.

10. lastIndexOf():

Si une seule recherche ne suffit pas, utilisez cette `lastIndexOf()` méthode pour tenter de retrouver l'élément recherché

! Cette fonction fiable recherche un élément spécifié dans votre tableau, en partant de la fin, et renvoie son dernier indice.

```
const fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'banana'];
```

```
const lastBananaIndex = fruits.lastIndexOf('banana');
```

```
console.log(lastBananaIndex); // Output: 3
```

Explication:

`lastIndexOf()` Renvoie le dernier indice où un élément donné est présent dans le tableau, ou -1 s'il est absent. C'est comme remonter le chemin parcouru pour retrouver la banane manquante, en partant du fond de la corbeille de fruits.

Cas d'utilisation réel :

Imaginez que vous cherchez votre paire de chaussettes préférée dans un tiroir rempli de chaussettes de toutes les couleurs. Vous pouvez utiliser cette fonction `lastIndexOf()` pour retrouver la dernière occurrence de votre couleur préférée et la repérer plus rapidement parmi toutes ces chaussettes.

Restez connectés pour la partie 2, où nous poursuivrons notre exploration du monde fascinant des méthodes de tableaux JavaScript ! Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet : il y a encore tellement à découvrir. 🚀💻